Areal av overflaten til en sylinder

Nivå 2 ●●○
MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut overflaten av en sylinder.

Husk Regel

$O = 2 \cdot \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En sylinder har radius 5 cm og høyde 4 cm. Finn arealet av sideflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

b) En sylinder har radius 1 cm og høyde 2 cm. Finn arealet av sideflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En sylinder har radius 9 cm og høyde 24 cm. Finn hele overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

b) En sylinder har radius 1 cm og høyde 10 cm. Finn hele overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

c) En sylinder har radius 4 cm og høyde 2 cm. Finn hele overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

d) En sylinder har radius 11 cm og høyde 20 cm. Finn hele overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Hvor mye papir trengs til etiketten rundt en hermetikkboks med diameter 12 cm og høyde 11 cm?

Svar: _____

b) En boks med lokk er formet som en sylinder med radius 7 cm og høyde 8 cm. Hvor mye metall går med?

Svar: _____

c) En boks med lokk er formet som en sylinder med radius 6 cm og høyde 15 cm. Hvor mye metall går med?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **125,6 cm²**

$2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 \cdot 4 =$ **125,6**

b) **12,56 cm²**

$2 \cdot 3{,}14 \cdot 1 \cdot 2 =$ **12,56**

Oppgave 2

a) **1865,16 cm²**

To sirkler: $2 \cdot 3{,}14 \cdot 9^2 = 508{,}68$ → Sideflate: $2 \cdot 3{,}14 \cdot 9 \cdot 24 = 1356{,}48$ → Sum: **1865,16**

b) **69,08 cm²**

To sirkler: $2 \cdot 3{,}14 \cdot 1^2 = 6{,}28$ → Sideflate: $2 \cdot 3{,}14 \cdot 1 \cdot 10 = 62{,}8$ → Sum: **69,08**

c) **150,72 cm²**

To sirkler: $2 \cdot 3{,}14 \cdot 4^2 = 100{,}48$ → Sideflate: $2 \cdot 3{,}14 \cdot 4 \cdot 2 = 50{,}24$ → Sum: **150,72**

d) **2141,48 cm²**

To sirkler: $2 \cdot 3{,}14 \cdot 11^2 = 759{,}88$ → Sideflate: $2 \cdot 3{,}14 \cdot 11 \cdot 20 = 1381{,}6$ → Sum: **2141,48**

Oppgave 3

a) **414,48 cm²**

Sideflaten: $3{,}14 \cdot 12 \cdot 11$

b) **659,4 cm²**

$2 \cdot 3{,}14 \cdot 7^2 + 2 \cdot 3{,}14 \cdot 7 \cdot 8$

c) **791,28 cm²**

$2 \cdot 3{,}14 \cdot 6^2 + 2 \cdot 3{,}14 \cdot 6 \cdot 15$